

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR



**PROYECTO INTEGRADOR /EL IMPACTO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN LA SOCIEDAD: DESARROLLO Y
PROYECCIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS/
JUEGO ADIVINA EL NÚMERO**

**ASIGNATURA: LÓGICA DE PROGRAMACIÓN
ESTUDIANTE: ISABEL GUAICHA
DOCENTE: ESTEFANIA VANESSA HEREDIA JIMENEZ
FECHA: 17-08-2026**

INTRODUCCIÓN

JUEGO ADIVINA EL NÚMERO

Actualmente, la tecnología está presente en muchas actividades de nuestra vida diaria. La utilizamos para estudiar, trabajar, comunicarnos y también para resolver diferentes problemas. La programación es una parte importante de la tecnología, ya que permite crear programas que procesan información, toman decisiones y realizan acciones según lo que necesita el usuario.

Este proyecto consiste en desarrollar una versión más completa del juego “Adivina el Número” utilizando Python. Durante su elaboración se aplicaron los conocimientos aprendidos en las ocho semanas de la asignatura, como la solución de problemas, los entornos de programación, el manejo de datos, los algoritmos y diagramas de flujo, los condicionales, los bucles, las estructuras de datos y las funciones.

El juego permite realizar varias partidas. En cada una, el programa genera un número al azar entre 1 y 100 y el jugador tiene un máximo de siete intentos para encontrarlo. Después de cada intento, el programa indica si debe buscar un número mayor o menor hasta que consiga adivinarlo o se terminen los intentos.

Además, el juego tiene un menú principal con diferentes opciones, un sistema de puntuación y un historial de las partidas. Con estas funciones se puede demostrar de una manera práctica lo aprendido durante la asignatura.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El juego “Adivina el Número” consiste en que el programa genera un número aleatorio y el jugador debe tratar de descubrir cuál es mediante varios intentos. Una versión sencilla del juego podría tener solamente una partida y terminar después de que el jugador adivine el número o pierda.

Para este proyecto se decidió realizar una versión un poco más completa. El programa permitirá jugar varias partidas, tendrá un límite de siete intentos y dará pistas para ayudar al jugador indicando si el número ingresado es mayor o menor que el número secreto. Al final de cada partida se determinará si el jugador ganó o perdió.

También se agregó un sistema de puntuación y un historial de partidas. De esta manera, el juego no solamente permite adivinar el número, sino que también permite conocer los resultados obtenidos durante la ejecución del programa.

ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema desarrollado será un juego de consola llamado “Adivina el Número”.

Cada vez que el jugador comience una nueva partida, el programa generará un número secreto aleatorio entre 1 y 100. El jugador tendrá un máximo de siete intentos para encontrarlo.

Durante la partida, el programa solicitará al jugador que ingrese un número y lo comparará con el número secreto. Si el número ingresado es menor, el programa indicará que debe intentar con un número mayor. Si es mayor, indicará que debe intentar con un número menor. Cuando el jugador encuentre el número, la partida terminará como una victoria.

Si el jugador utiliza los siete intentos sin encontrar el número, perderá la partida y el programa mostrará cuál era el número secreto.

El programa permitirá jugar varias partidas sin tener que cerrar y volver a abrirlo.

El menú principal tendrá estas opciones:



JUGAR



VER PUNTUACIÓN



VER HISTORIAL



SALIR

La puntuación se irá acumulando mientras el programa esté funcionando. Cada partida ganada dará 10 puntos, mientras que una partida perdida dará 0 puntos.

El historial guardará información de las partidas realizadas, como el número de partida, el resultado y la cantidad de intentos utilizados.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEMANA 1-8

01

INTRODUCCIÓN A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Se identificó el problema del juego básico y se planteó una solución para convertirlo en un sistema que permita múltiples partidas, puntuación e historial.

02

ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN

Se preparó el entorno necesario para escribir, ejecutar, comprobar y corregir el programa desarrollado en Python.

03

Manejo de datos

Se identificaron y utilizaron los datos necesarios para el funcionamiento del juego, como el número secreto, los números ingresados, los intentos, la puntuación y los resultados.

04

Algoritmos y diagramas de flujo

Se diseñaron los pasos necesarios para desarrollar una partida y se representaron mediante diagramas de flujo los principales procesos del sistema.

05

Condicionales

Se incorporaron estructuras condicionales para comparar el número ingresado con el número secreto y determinar si el jugador debe buscar un número mayor, menor o si ha acertado.

06

BUCLES

Se incorporaron estructuras repetitivas para controlar los siete intentos de cada partida y permitir que el usuario pueda realizar múltiples partidas.

07

Estructuras de datos

Se incorporaron estructuras de datos para almacenar la puntuación y el historial de las partidas realizadas durante la ejecución del programa.

08

FUNCIONES

Se organizaron los procesos del juego mediante funciones y se integraron todos los contenidos anteriores en el código final, junto con los diagramas, la documentación y el repositorio de GitHub.

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El juego “Adivina el Número” reúne los conocimientos que se estudiaron durante las ocho semanas de la asignatura. Cada tema se utilizó en una parte diferente del proyecto.

Semana 1: Introducción a la solución de problemas

Primero se identificó cómo funcionaba el juego y qué cosas se podían agregar para hacerlo más completo.

El problema se dividió en diferentes partes: iniciar una partida, generar el número secreto, pedir los números al jugador, compararlos, determinar si ganó o perdió, actualizar la puntuación y guardar el historial.

Semana 2: Entornos de programación

Para realizar el proyecto se utilizó un entorno de programación donde se pudo escribir y ejecutar el código en Python. También permitió comprobar el funcionamiento del programa y hacer cambios cuando aparecían errores.

Semana 3: Manejo de datos

El programa utiliza diferentes datos para poder funcionar. Algunos de ellos son el número secreto, el número que ingresa el jugador, la cantidad de intentos, el resultado de la partida y la puntuación.

También se utilizan entradas y salidas para que exista una comunicación entre el jugador y el programa.

Semana 4: Algoritmos y diagramas de flujo

El funcionamiento del juego se organizó siguiendo una serie de pasos. Los diagramas de flujo permiten representar estos pasos y ayudan a entender cómo debe funcionar el programa antes de escribir el código.

Semana 5: Condicionales

Los condicionales se utilizan principalmente para comparar el número ingresado con el número secreto.

El programa puede encontrarse con tres situaciones: que el número ingresado sea menor, que sea mayor o que sea igual al número secreto.

También se utilizan condiciones para saber si el jugador ganó o perdió y para controlar las diferentes opciones del menú.

Semana 6: Bucles

Los bucles permiten repetir el proceso de ingresar números durante una partida hasta que el jugador acierte o llegue a los siete intentos.

También permiten mantener activo el menú principal para que el jugador pueda realizar varias partidas sin cerrar el programa.

Semana 7: Estructuras de datos

Las estructuras de datos permiten guardar y organizar la información que se genera mientras se juega.

El historial se almacena en una lista y cada partida guarda datos como el número de partida, el resultado y los intentos utilizados. También se mantiene la puntuación acumulada.

Semana 8: Funciones

Las funciones permiten dividir el programa en diferentes partes para que cada una se encargue de una tarea determinada.

En el proyecto se utilizan funciones para mostrar el menú, ejecutar una partida, trabajar con la puntuación y mostrar el historial. El programa principal se encarga de coordinar estas funciones.

EXPLICACIÓN DEL SISTEMA DESARROLLADO

El sistema desarrollado es un juego de consola que permite realizar varias partidas de “Adivina el Número”.

Al iniciar el programa aparece un menú con cuatro opciones:

1. Jugar
2. Ver puntuación
3. Ver historial
4. Salir

El jugador puede seleccionar la opción que quiera realizar.

Funcionamiento general

Cuando el jugador selecciona “Jugar”, comienza una nueva partida. El programa genera un número secreto entre 1 y 100 y el jugador tiene siete intentos para encontrarlo.

En cada intento, el programa pide un número y lo compara con el número secreto.

El funcionamiento es el siguiente:

Si el número ingresado es menor que el secreto, el programa indica que se debe intentar con un número mayor.

Si el número ingresado es mayor que el secreto, indica que se debe intentar con un número menor.

Si el número coincide con el secreto, el jugador gana.

Si se terminan los siete intentos sin acertar, el jugador pierde.

Cuando termina una partida, el resultado se guarda en el historial y se actualiza la puntuación. Después, el programa vuelve al menú principal.

Puntuación

El juego tiene una puntuación que se acumula durante la ejecución del programa.

Las reglas son:

Victoria: +10 puntos

Derrota: +0 puntos

La puntuación se puede consultar desde la opción “Ver puntuación”.

Historial

El programa también guarda un historial de las partidas realizadas.

Cada registro contiene:

Número de partida.

Resultado de la partida.

Cantidad de intentos utilizados.

El jugador puede consultar esta información seleccionando “Ver historial” en el menú.

Organización mediante funciones

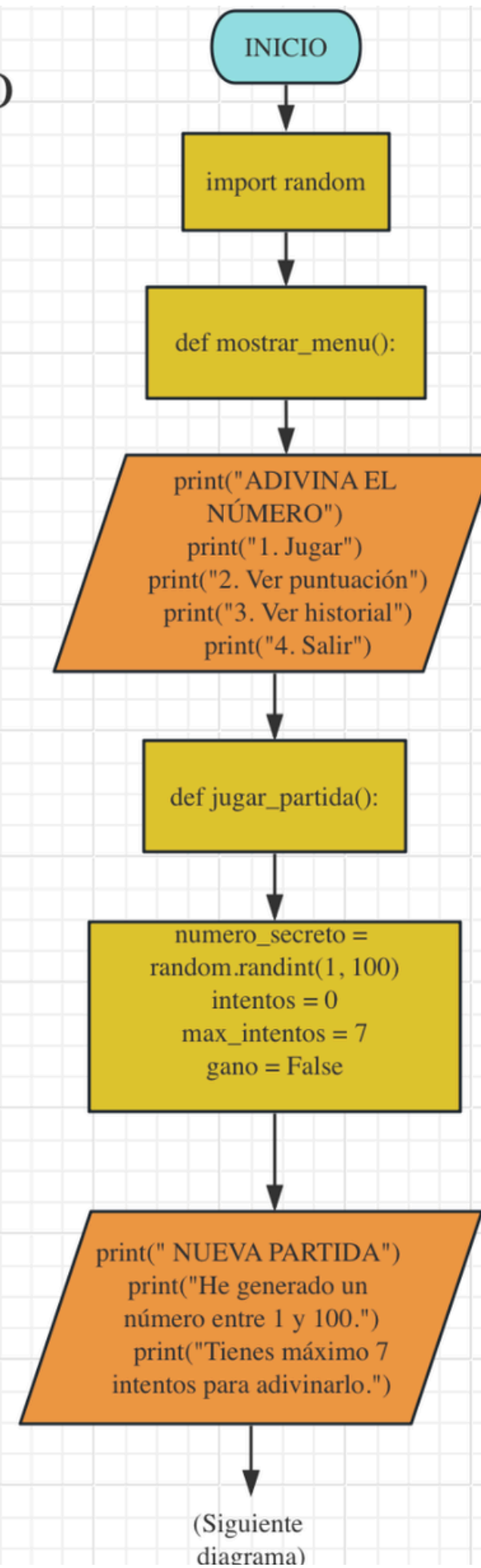
El programa se organiza mediante funciones para separar las diferentes tareas.

Según la estructura planteada en el proyecto, se contemplan procesos como:

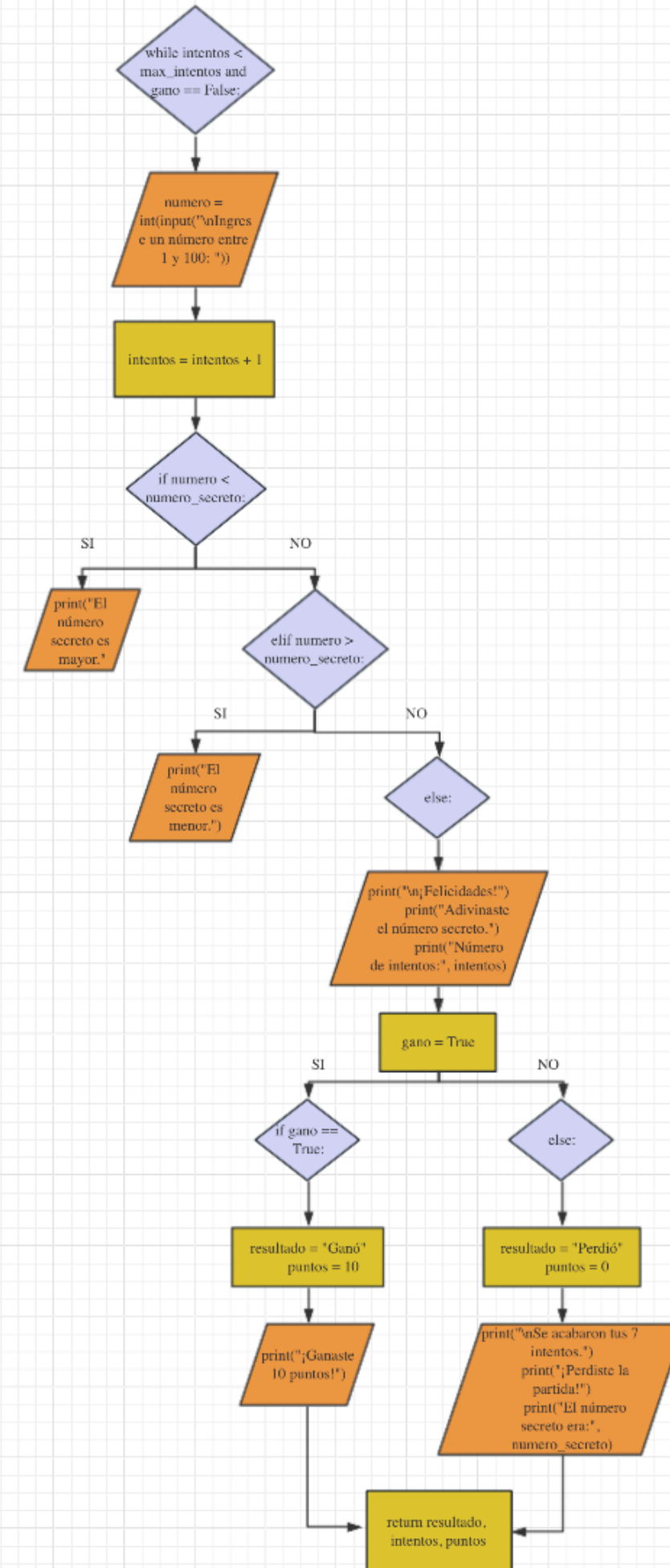
- Mostrar el menú.
- Generar el número secreto.
- Ejecutar una partida.
- Procesar los intentos.
- Actualizar la puntuación.
- Mostrar la puntuación.
- Mostrar el historial.

Esta organización ayuda a que el código sea más fácil de entender y permite identificar mejor qué hace cada parte del juego.

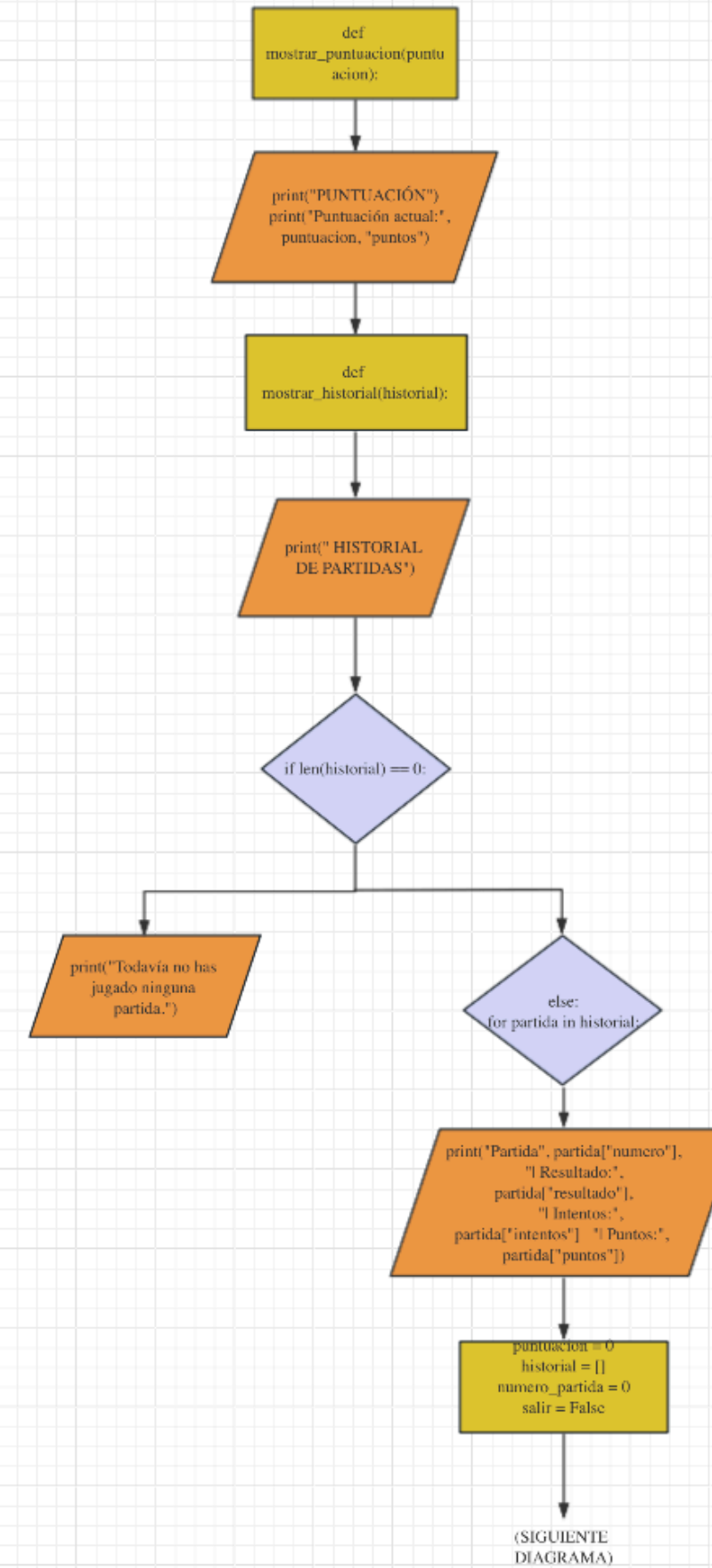
1.DIAGRAMA DE FLUJO INICIO Y MENÚ



2.DIAGRAMA DE FLUJO INTENTOS, COMPROBACIÓN Y RESULTADOS



3.DIAGRAMA DE FLUJO VISUALIZACIÓN DE PUNTUACIÓN E HISTORIAL



4.DIAGRAMA DE FLUJO CONTROL DE OPCIONES Y FINALIZACIÓN DEL JUEGO

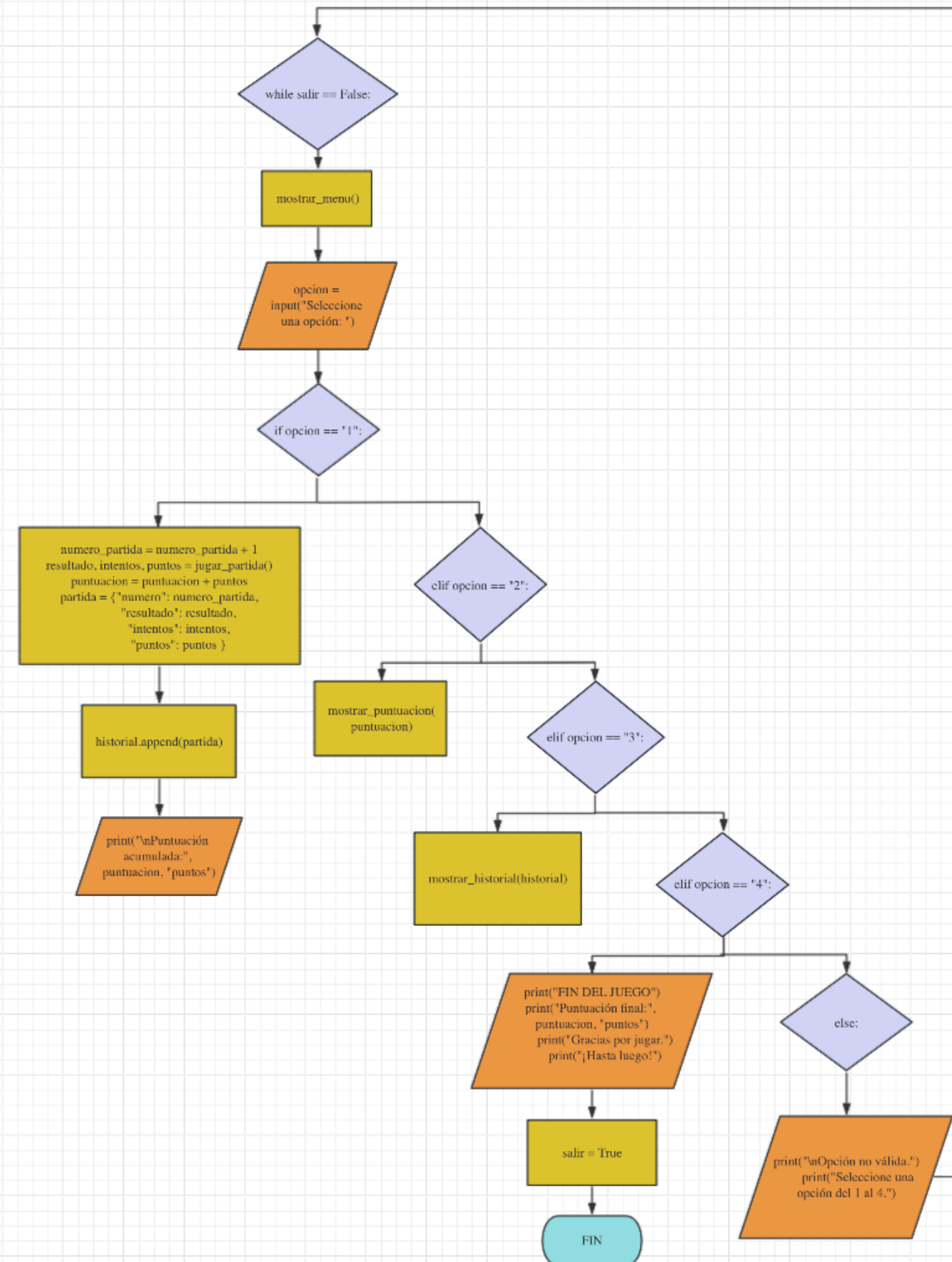


DIAGRAMA DE FUNCIONES

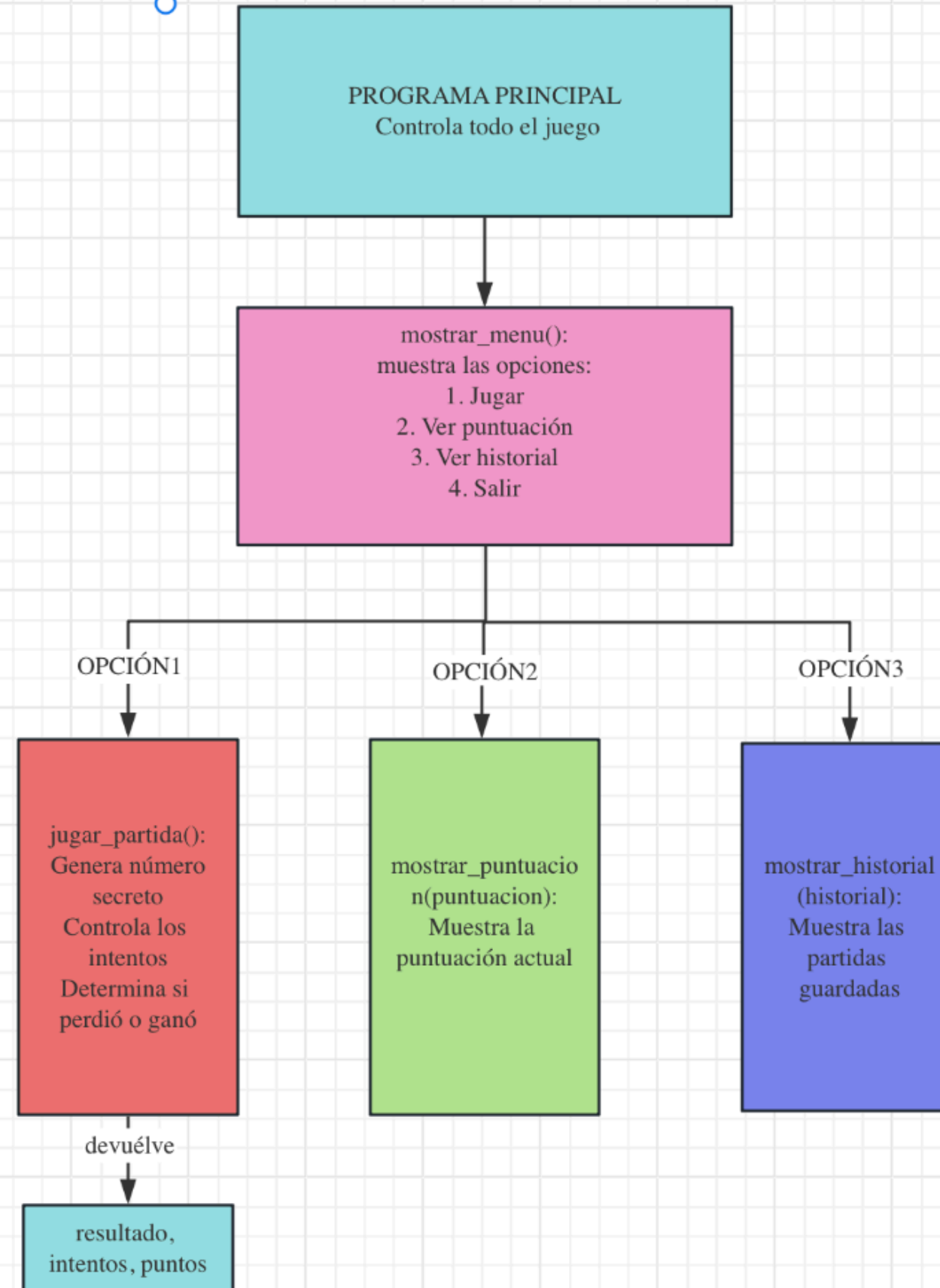


DIAGRAMA CASOS DE USO

SISTEMA: ADIVINA EL NÚMERO

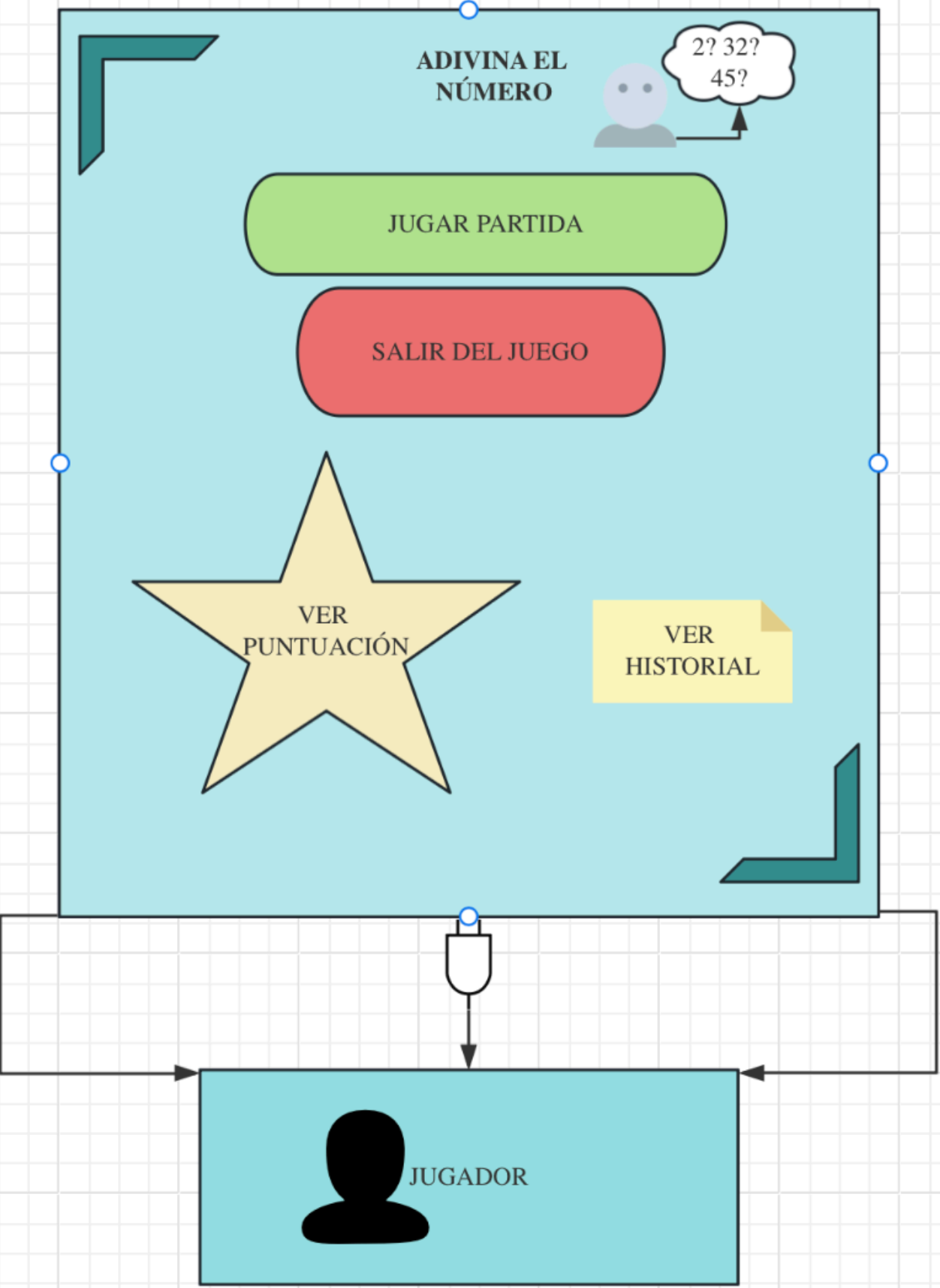
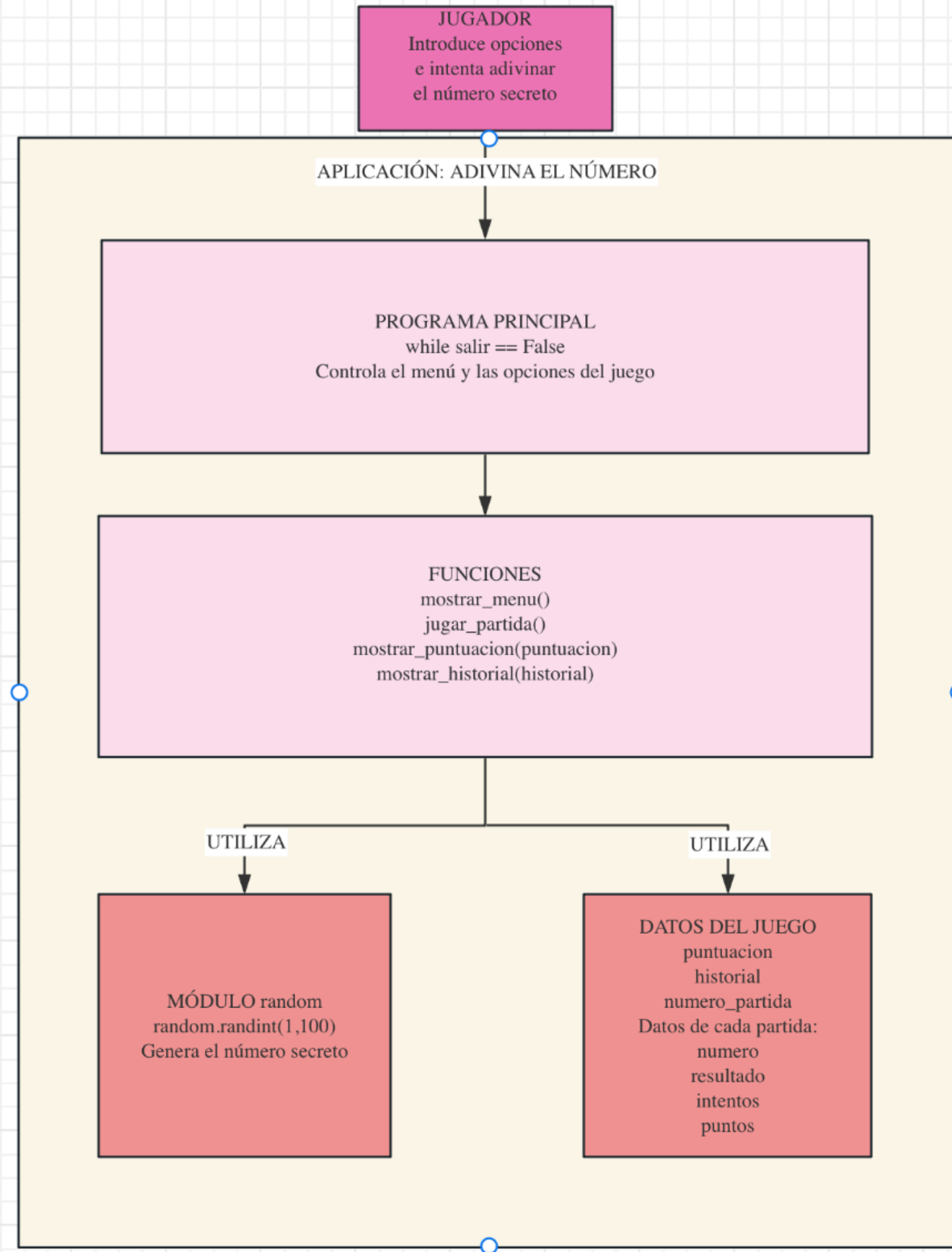


DIAGRAMA DE ARQUITECTURA





CÓDIGO DEL JUEGO

ADIVINA EL NÚMERO

1. Jugar
2. Ver puntuación
3. Ver historial
4. Salir

Seleccione una opción:

RESULTADOS

Al finalizar el proyecto se obtuvo una versión más completa del juego “Adivina el Número”.

El sistema permite realizar varias partidas, controlar los siete intentos de cada una y mostrar pistas para que el jugador sepa si debe buscar un número mayor o menor. También permite determinar si el jugador ganó o perdió.

Además, se incorporaron la puntuación y el historial para poder registrar los resultados mientras el programa está funcionando.



REFLEXIÓN SOBRE EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA

Al finalizar el proyecto se obtuvo una versión más completa del juego “Adivina el Número”.

El sistema permite realizar varias partidas, controlar los siete intentos de cada una y mostrar pistas para que el jugador sepa si debe buscar un número mayor o menor. También permite determinar si el jugador ganó o perdió.

Además, se incorporaron la puntuación y el historial para poder registrar los resultados mientras el programa está funcionando.

IMPLICACIONES Y LIMITACIONES

IMPLICACIONES

El proyecto permitió aplicar varios conocimientos de programación en un mismo sistema.

Los condicionales permiten que el juego tome decisiones dependiendo del número ingresado. Los bucles controlan los intentos y permiten realizar varias partidas. Las estructuras de datos ayudan a guardar el historial y las funciones permiten dividir el programa en diferentes procesos.

También se pudo observar cómo un programa sencillo puede ir creciendo al agregar nuevas funciones. Esto permitió aplicar de manera progresiva los temas aprendidos durante el curso.

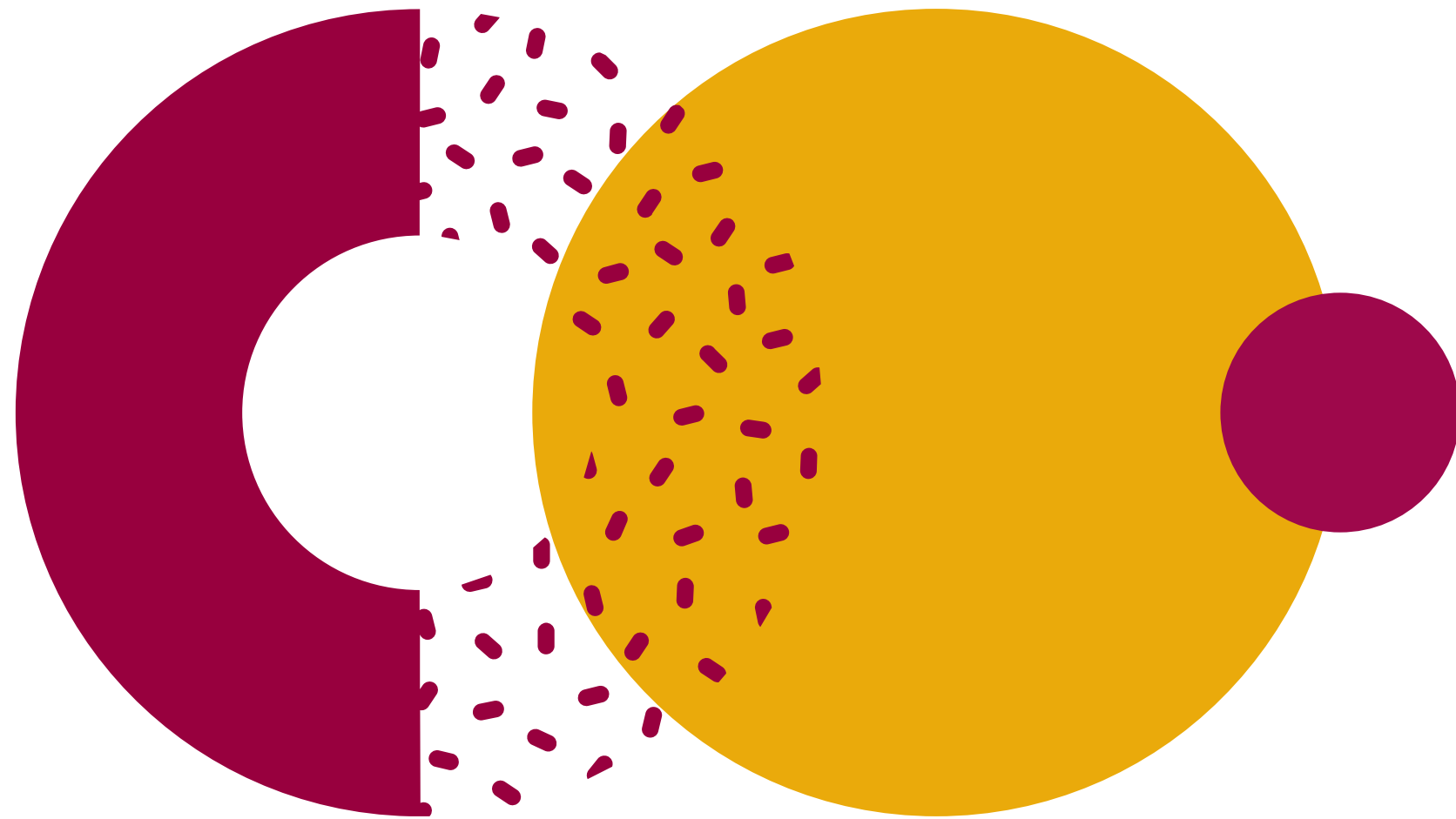
LIMITACIONES

Una de las principales limitaciones es que el juego funciona mediante una interfaz de consola, por lo que no tiene elementos gráficos.

Además, la puntuación y el historial solamente se mantienen mientras el programa está ejecutándose. Cuando se cierra el programa, estos datos no se guardan de forma permanente.

El sistema tampoco utiliza una base de datos ni permite crear perfiles para diferentes jugadores.

Estas limitaciones forman parte del alcance establecido para el proyecto y permiten mantenerlo enfocado en los temas de programación estudiados durante la asignatura.



CONCLUSIÓN

El proyecto integrador “Adivina el Número” permitió integrar los conocimientos adquiridos durante las ocho semanas de la asignatura en un sistema funcional. El juego permite realizar múltiples partidas, cuenta con siete intentos por partida, proporciona indicaciones al jugador y registra la puntuación y el historial durante la ejecución.

Además, utiliza manejo de datos, condicionales, bucles, estructuras de datos y funciones para organizar su funcionamiento. De esta manera, el proyecto demuestra cómo los conocimientos de programación pueden integrarse para transformar un juego básico en una solución informática más completa, organizada e interactiva, aplicando de forma práctica los contenidos estudiados.